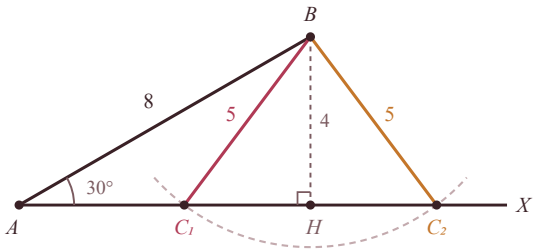
架構重建卡 01 **三角形全等判別** 標準版 牛夫子·國中數學 | 八年級 對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ？不會

A 五條判別法

	條件（$\triangle ABC$ 對 $\triangle DEF$：A 對 D、B 對 E、C 對 F）	看到什麼時用	前提	降成 / 數值例 / 地圖
① SSS	$\triangle ABC$ 的三邊對 $\triangle DEF$ 的三邊：$\overline{AB}=\overline{DE}$、$\overline{BC}=\overline{EF}$、$\overline{CA}=\overline{FD}$	三組邊都知道時	字母順序一一對應，≅ 兩邊的頂點順序決定後面「對應角相等」抄哪個角	例：$\overline{AB}=\overline{AC}$、$D$ 為 $\overline{BC}$ 中點，$\triangle ABD\cong\triangle ACD$ 用哪一條 $\Longrightarrow$ SSS（$\overline{AD}$ 共用） 地圖：SSS（邊邊邊）
② SAS	$\triangle ABC$ 對 $\triangle DEF$：$\overline{AB}=\overline{DE}$、$\angle B=\angle E$、$\overline{BC}=\overline{EF}$（$\angle B$ 是 $\overline{AB}$、$\overline{BC}$ 的夾角）	兩邊與夾的一角皆相等	角必須是夾角；角若是某一邊的對角就是 SSA，不能用	例：$\overline{AB}=\overline{DE}=5$、$\angle B=\angle E=60°$、$\overline{BC}=\overline{EF}=8$，則 $\overline{AC}=\overline{DF}=\Longrightarrow 7$ 地圖：SAS（邊角邊）
③ ASA	$\triangle ABC$ 對 $\triangle DEF$：$\angle A=\angle D$、$\overline{AB}=\overline{DE}$、$\angle B=\angle E$（$\overline{AB}$ 是 $\angle A$、$\angle B$ 的夾邊）	兩角與夾的一邊相等	邊必須是夾邊	例：$\angle A=\angle D=40°$、$\overline{AB}=\overline{DE}$、$\angle B=\angle E=60°$，則 $\angle F=\Longrightarrow 80°$ 地圖：ASA（角邊角）
④ AAS	$\triangle ABC$ 對 $\triangle DEF$：$\angle A=\angle D$、$\angle B=\angle E$、$\overline{BC}=\overline{EF}$（$\overline{BC}$ 是 $\angle A$ 的對邊）	兩角和「其中一角的對邊」相等	那條邊在兩個三角形裡要對到同一個角（都是 $\angle A$ 的對邊，或都是 $\angle B$ 的對邊）	↪ 降成 ③：兩角相等時第三角自動相等，「對邊」換成「夾邊」就是 ASA 例：$\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 中，$\angle A=\angle D=30°$、$\angle B=\angle E=90°$、$\overline{AC}=\overline{DF}=10$（直角對邊），則 $\overline{BC}=\overline{EF}=\Longrightarrow 5$ 地圖：AAS（角角邊）
⑤ RHS	$\triangle ABC$ 對 $\triangle DEF$：$\angle C=\angle F=90°$、$\overline{AB}=\overline{DE}$（斜邊）、$\overline{CA}=\overline{FD}$（一股）	兩個直角三角形，斜邊與一股相等	只能用在直角三角形，相等的那組邊必須含斜邊；兩股相等不叫 RHS，那是 SAS（直角是夾角）	↪ 降成 ①：斜邊、一股知道了，第三邊由畢氏定理唯一決定，所以其實是 SSS 例：$\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 中，$\angle C=\angle F=90°$、斜邊 $\overline{AB}=\overline{DE}=13$、一股 $\overline{CA}=\overline{FD}=5$，則另一股 $\overline{BC}=\overline{EF}=\Longrightarrow 12$（兩個三角形三邊都是 $5,12,13$） 地圖：RHS（直角、斜邊、股）

B 兩條「不行」的

	為什麼不行（畫或舉一個反例）	什麼情況其實可以 / 它能得到什麼	降成 / 數值例 / 地圖

⑥ SSA ✗	固定 $\angle A=30^\circ$、$\overline{AB}=8$，從 A 畫一條射線 AX，以 B 為圓心、半徑 5（$=\overline{BC}$）畫弧：B 到射線的距離是 4，$5>4$ 所以弧和射線交在兩個點 C_1、C_2，兩個三角形邊、邊、角完全相同卻不全等  	已知角是直角（即 RHS）或鈍角、或對邊 $\geq$ 鄰邊、或弧剛好與射線相切（對邊 = 高，如 $\overline{BC}=4$）時才唯一	例：$\angle A=30^\circ$、$\overline{AB}=8$、$\overline{BC}=5$，這樣的三角形有幾個 $\Longrightarrow 2$ 個（$\overline{AC}=4\sqrt{3}\pm 3$，兩個 $\angle C$ 互補） 例：同上，改 $\overline{BC}=4\Longrightarrow 1$ 個（直角） 例：同上，改 $\overline{BC}=3\Longrightarrow 0$ 個 例：同上，改 $\overline{BC}=9\Longrightarrow 1$ 個（另一個交點在 A 另一側） 地圖：⚠️ SSA 為什麼不成立、⚠️ SSA 兩解的兩個角互補、直角時為什麼沒有兩解
⑦ AAA ✗	邊長 $3,4,5$ 與 $6,8,10$ 的兩個直角三角形，三個角完全相等，但不全等	只能得到相似（九年級 AA 相似）；全等還要大小一樣，三個角管不到大小	例：$3,4,5$ 與 $6,8,10$ 三角相等，相似比（大比小）$=\Longrightarrow 2$（相似不全等） 地圖：AAS（角角邊）

收尾題

收尾 1　五條裡哪兩條其實可以互推？為什麼？
ASA 與 AAS。兩角相等時第三角自動相等（內角和 180°），「夾邊」和「對邊」只是同一組條件換一條邊講。

收尾 2　RHS 明明是「邊邊角」，為什麼能成立？它可以降成五條裡的哪一條？
直角時弧與射線只有一個交點；而且斜邊、一股知道了，第三邊由畢氏定理唯一決定，所以降成 SSS。

收尾 3　畫出降維箭頭：五條判別法最少只要幾個基本動作？
三個：SSS、SAS、ASA（AAS → ASA，RHS → SSS）。兩個「不行」的：SSA 會畫出兩個三角形，AAA 管不到大小。

反例　給你「兩邊一角」$\overline{AB}=8$、$\overline{BC}=5$、$\angle A=30^\circ$，畫出兩個不全等的三角形，並說明兩個 $\angle C$ 的關係。
從 A 畫射線 AX，以 B 為圓心、半徑 5 畫弧交射線於 C_1、C_2（B 到射線距離 $4<5<8$）。$\triangle BC_1C_2$ 等腰，底角相等，所以 $\angle AC_1B+\angle AC_2B=180^\circ$：兩個 $\angle C$ 一個銳角、一個鈍角且互補（此例兩個三角形本身都是鈍角三角形）。

常見的漏和錯

1. 字母順序寫錯，後面的對應角配錯。
2. 看到「兩邊一角」直接寫全等，沒檢查那個角是不是夾角（SSA）。
3. ASA、AAS 混用：一邊用夾邊、另一邊用對邊。
4. 用 AAA 說兩個三角形全等（那是相似）。
5. 把兩股相等叫 RHS（那是 SAS）。
6. 還沒證出全等就先用對應邊相等。
7. SSA 兩解題只算銳角那一解，漏掉鈍角那一組。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。